

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Instalação de Sensores e Dispositivos de Automação			
Carga Horária: 90h			
Função: F.2 : Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na instalação, parametrização e comissionamento de sensores e dispositivos de automação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Realizar a instalação e parametrização de sensores e dispositivos de automação	1.1 Considerando as especificações do projeto de automação e ou ordem de serviço	- Identificar as características técnicas dos materiais e equipamentos, bem como suas quantidades, posições e conexões, de acordo com o projeto de automação - Detalhar a sequência das atividades de instalação conforme indicações da ordem de serviço, para garantir o	1. Comissionamento de Sensores e Dispositivos de Automação 1.1. Definição 1.1.1. Requisitos no projeto 1.1.2. Posições (alocação) 1.1.3. Medições 1.1.4. Identificação (tag) 1.2. Aplicações de comissionamento 1.2.1. Eletromecânico

		atendimento dos prazos e escopo do projeto Identificar o escopo e cronograma do serviço conforme a demanda estabelecida no projeto de automação e ou ordem de serviço para garantir o atendimento dos prazos e demandas estabelecidos	1.2.2. Dispositivos de automação 1.2.3. Posta em marcha (startup) 1.3. Procedimentos de segurança 1.3.1. Para o trabalhador 1.3.2. Para o equipamento 1.4. Normatização 1.4.1. Norma de Instalação e comissionamento de máquinas 1.4.2. Normas complementares 1.5. Procedimentos de testes 1.5.1. Parâmetros 1.5.2. Tipos de testes (físico e elétrico) 1.5.3. Instrumentos de medição 1.5.4. Validação 1.6. Relatório de testes: elaboração 2. Instalação, Programação e Configuração de Dispositivos de Automação 2.1. Robótica 2.1.1. Tipos de robôs 2.1.2. Componentes de sistemas robotizados
	1.2 Considerando as especificações técnicas dos sensores e dispositivos contidas na documentação do fabricante	Identificar as especificações técnicas dos sensores e dispositivos nos manuais e catálogos do fabricante	
	1.3 Considerando os procedimentos técnicos definidos para instalação e parametrização dos sensores e dispositivos de automação	- Correlacionar os resultados medidos nos sensores e dispositivos com requisitos técnicos pré-estabelecidos conforme instalação a ser realizada - Aplicar procedimentos de montagem, conexão e parametrização dos sensores em dispositivos de automação e ti	

		• Aplicar procedimentos de teste para validação do funcionamento dos sensores e dispositivos	2.1.3. Técnicas de programação 2.2. Controladores Lógicos Programáveis - CLP 2.2.1. Tipos e características 2.2.2. Linguagem e paradigma de programação (conforme norma de referência) 2.2.3. Técnicas de Programação 2.3. Interface Homem Máquina - IHM 2.3.1. Tipos e características 2.3.2. Comunicação 2.3.3. Especificações 2.3.4. Técnicas de programação 2.4. Conversores e inversores 2.4.1. Tipos e características 2.4.2. Parametrização de drives 2.5. Instalação física 2.5.1. Análise do projeto e da instalação 2.5.2. Ferramentas manuais 2.5.3. Parametrização
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar os requisitos normativos aplicados a instalação e parametrização de sensores e dispositivos • Aplicar requisitos técnicos e normativos na instalação e parametrização de sensores e dispositivos de automação e ti	
	1.5 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro das informações da instalação e parametrização	• Selecionar as informações pertinentes a instalação realizada em função do instrumento de registro a ser preenchido • Aplicar procedimentos de registro das informações pertinentes à instalação realizada	
2 Comissão ar sensores e dispositivos de automação	2.1 Considerando as especificações do projeto de automação	• Identificar as características e funcionalidades do sistema de	

		automação para estabelecimento dos parâmetros de testes Identificar as características técnicas dos sensores e dispositivos, bem como suas quantidades, posições e conexões para definição do tipo de testes a ser realizado	2.5.4. Gestão da documentação do projeto 2.5.5. Análise de manuais e catálogos de fabricante 2.5.6. Testes de validação 2.6. Instalação de softwares para automação 2.6.1. Tipos e pacotes 2.6.2. Procedimentos de configuração 2.6.3. Gerenciamento de licenças
	2.2 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	- Identificar os requisitos normativos aplicados para o comissionamento de sensores e dispositivos de automação - Aplicar requisitos técnicos e normativos identificado no comissionamento de sensores e dispositivos de automação	3. Instalação e Configuração de Sensores 3.1. Tipos e características 3.1.1. Digitais 3.1.2. Analógicos 3.1.3. Inteligentes (nó sensor) 3.2. Princípios físicos e aplicações 3.2.1. Sensores eletromecânicos
	2.3 Considerando os procedimentos técnicos de testes de comissionamento conforme os tipos de sensores e dispositivos	- Selecionar o tipo de teste adequado para cada etapa do comissionamento, de acordo com os sensores e dispositivos do sistema de automação - Selecionar as ferramentas e	3.2.2. Sensores ópticos 3.2.3. Sensor de ultrassom 3.2.4. Sensor indutivo 3.2.5. Sensor capacitivos 3.2.6. Sensor magnético

		equipamentos necessários para a execução dos procedimentos de testes do comissionamento • Aplicar procedimentos de testes de comissionamento dos sensores e dispositivos para assegurar o funcionamento e segurança do sistema de automação • Correlacionar os resultados obtidos nos sensores e dispositivos com requisitos pré-estabelecidos para garantia do funcionamento conforme a demanda requerida	3.2.7. Sensor de pressão 3.2.8. Sensor de aceleração 3.2.9. Extensômetros e células de carga 3.2.10. Sensor de vazão 3.2.11. Sensor de temperatura 3.2.12. Sensores de posicionamento 3.2.13. Sistema de visão (visão de máquina) 3.3. Transdutores e conversores 3.3.1. Ativos 3.3.2. Passivos 3.3.3. Conversores de sinais 3.4. Instalação física 3.4.1. Análise do projeto e da instalação 3.4.2. Ferramentas manuais 3.4.3. Parametrização 3.4.4. Gestão da documentação técnica 3.4.5. Análise de manuais e catálogos de fabricantes
	2.4 Considerando as características técnicas dos sensores e dispositivos contidas na documentação do fabricante	• Identificar as características técnicas dos sensores e dispositivos na documentação do fabricante para comparação de resultados do comissionamento	
	2.5 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para o registro das	• Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda das informações contidas nas instruções de	4. Conflitos nas Organizações 4.1. Tipos

	informações do comissionamento	trabalho da empresa • Aplicar as ferramentas de elaboração de documentação para registro do comissionamento	4.2. Características 4.3. Fatores internos e externos 4.4. Causas 4.5. Consequências
--	--------------------------------	--	--

Capacidades Socioemocionais

- Aceitar, com consciência, as atribuições de sua responsabilidade, contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Instigar pares e/ou liderados para que estes realizem suas atividades com respeito aos princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, contribuindo para que estes atuem de forma colaborativa no alcance de metas e a resolução de problemas.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de automação/mecatrônica • Laboratório de informática • Sala de aula • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetor multimídia • Software de parametrização de dispositivos • Software de simulação • Chaves eletrônicas (soft starter) e inversores • Bancadas de motores elétricos • Células robotizadas • Multímetro • Osciloscópio • Quadro branco • Bancadas de CLP e IHM • Kit de sensores • Ferramentas manuais • Gerador de sinais • Software de programação de dispositivos
Recursos didáticos	• Projetos de automação e IoT • Livros didáticos • Simuladores digitais • Apostilas • Normas técnicas • Manuais e catálogos

Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
---	---